PROCÉDURE PM-POM-05 – Alignement moteur-pompe

À réaliser après remplacement de roulements, intervention sur le moteur, ou en cas de vibrations élevées (code P-50).

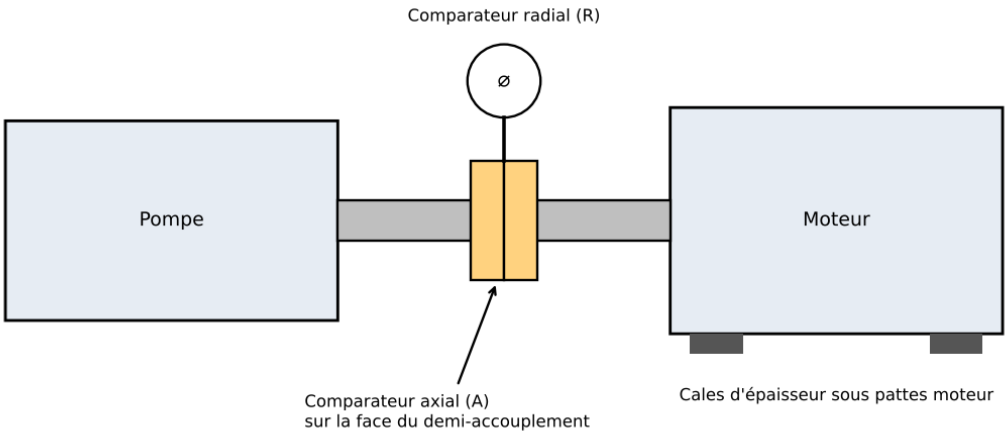


Figure 1 – Montage des comparateurs radial (R) et axial (A)

Outillage

- 2 comparateurs à cadran 1/100 mm avec supports magnétiques
- Jeu de cales pelables inox
- Clé dynamométrique

Mode opératoire

1. Consigner la pompe et déposer le protège-accouplement.
2. Fixer les supports sur le demi-accouplement côté moteur.
3. Positionner le comparateur radial sur la jante et l'axial sur la face du demi-accouplement pompe ; mettre à zéro à 12 h.
4. Faire tourner les deux arbres ensemble et relever les valeurs à 3 h, 6 h et 9 h.
5. Calculer les corrections verticales (cales) puis horizontales (déplacement latéral du moteur).
6. Resserrer les pattes moteur au couple et refaire une série de mesures.

Contrôle	Tolérance
Radial	≤ 0,05 mm
Angulaire	≤ 0,05 mm / 100 mm
Jeu axial accouplement	3 ± 0,5 mm

Tableau 1 – Tolérances (identiques au manuel CP-50, tableau 5.1)

Consigner les valeurs finales dans la GMAO (exemple : « réalignement 0,04 mm »).

Erreurs fréquentes

- Oublier de contrôler le « pied boiteux » : une patte qui ne porte pas fausse toutes les mesures (tolérance 0,05 mm).
- Aligner à froid une pompe véhiculant de l'eau chaude sans tenir compte de la dilatation (CM-80 : prévoir + 0,10 mm côté pompe).
- Serrer les boulons de socle sans clé dynamométrique (120 N·m pour M16).

NOTE – Un alignement correct réduit fortement l'usure des roulements et les préalarmes P-21 et P-50.